

KLİNİSYENLER İÇİN

ENTEROBIOME KIDS

Rapor Okuma ve Yorumlama Rehberi

Pediyatrik Bağırsak Mikrobiyota Raporunun Adım Adım Değerlendirilmesi

Amaç: Bu rehber, Enterobiome Kids raporunun klinik pratikte değerlendirilmesine yöneliktir. Raporun hangi sırayla incelendiği, mutlak ve göreceli değerlerin ne ifade ettiği, yaşa bağlı referans aralıkları ve sık karşılaşılan rapor görünümünün nasıl yorumlandığı, gerçek bir rapor örneği üzerinden ele alınmaktadır.

Hedef Kitle: Enterobiome Kids raporunu değerlendiren çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk gastroenterolojisi, çocuk enfeksiyon hastalıkları ve aile hekimliği uzmanları.

BU REHBERDE NELER VAR?

- Test ve Rapor Kısaca** — ne ölçer, panelin yapısı, örnek ve yaşa bağlı yorum
- Raporu Adım Adım Okuma** — değerlendirme sırası, mutlak/göreceli değerler, çeşitlilik, "bu yaşta değerlendirilmez", işaretler
- Rapor Görünümleri ve Yorumları** — dengeli mikrobiyota, bifidobakteri yetersizliği, çeşitlilik düşüklüğü, fırsatçı artış, patojenlik/direnç markerları
- Örnek Değerlendirme Üzerinden Yorumlama** — anotasyonlu temsili tablo
- Özel Durumlar ve Tekrar Test** — yaş etkisi, antibiyotik, beslenme, zamanlama
- Sınırlamalar, Klinik Karar Notu ve Seçilmiş Kaynaklar**

Bilgilendirme materyalidir — tedavi önerisi içermez. Klinik karar hekime aittir.

1. Test ve Rapor Kısaca

Enterobiome Kids, çocuklarda bağırsak mikrobiyotasını dışkı örneğinden real-time PCR (qPCR) ile değerlendiren çoklu hedefli bir testtir. Normal (yararlı) mikrobiyota, fırsatçı patojenler ve patojenlik/direnç belirteçleri filum düzeyinde organize edilerek raporlanır. Her hedef için sonuç, **mutlak bir değer (Lg GE/g dışkı)** ve toplam bakteri kütleline göre **göreceli bir oran (%)** şeklinde, ayrıca her parametre için **kendi referans aralığıyla birlikte** verilir.

Enterobiome Kids'i diğer mikrobiyota testlerinden ayıran temel noktalar:

- (1) Referans aralıkları **yaşa bağlıdır**; bazı parametreler için raporda "bu yaşta değerlendirilmez" ibaresi yer alabilir. Aynı değer, farklı yaşta farklı yorumlanır.
- (2) Bifidobakteriler **"bebek tipi" ve "erişkin tipi" türler** olarak ayrılır; bebeklerde bebek tipinin baskınlığı beklenir.
- (3) Panelde ayrıca **patojenlik ve direnç belirteçleri** (toksin ve direnç genleri) bulunur.

1.1 Panelin Yapısı

Bölüm	İçerik (raporda görünen başlıklar)
Normal mikrobiyota	Toplam oran ve çeşitlilik (takson sayısı); <i>Actinobacteria</i> (özellikle <i>Bifidobacterium</i> ; bebek tipi: <i>B. longum</i> subsp. <i>infantis/longum</i> , <i>B. bifidum</i> , <i>B. breve</i> — erişkin tipi: <i>B. adolescentis</i> , <i>B. catenulatum</i> , <i>B. animalis</i> subsp. <i>lactis</i> , <i>B. dentium</i>)
Firmicutes	<i>Clostridium leptum</i> grubu, <i>Faecalibacterium prausnitzii</i> , <i>Lachnospiraceae</i> , <i>Streptococcus</i> spp., <i>Lactobacillaceae</i> , <i>Dialister/Megasphaera/Veillonella</i> ve diğerleri
Bacteroidetes	<i>Bacteroides</i> spp., <i>Prevotella</i> spp., <i>Parabacteroides</i> , <i>Alistipes</i> ve diğerleri
Diğer bakteriler	<i>Akkermansia muciniphila</i> , <i>Desulfovibrio</i> , <i>Methanobrevibacter</i>
Fırsatçı patojenler	<i>Clostridium difficile</i> grubu, <i>C. perfringens</i> grubu, <i>Enterobacteriaceae</i> , <i>E. coli</i> , <i>Enterococcus</i> , <i>Staphylococcus</i> , <i>Pseudomonas</i> ve diğerleri
Patojenlik ve direnç belirteçleri	<i>C. difficile</i> toksinleri (tcdA, tcdB); <i>S. aureus</i> metisilin direnci (mecA); <i>S. agalactiae</i> invazivlik geni (srr2)
Maya mantarları	<i>Candida albicans</i>

1.2 Örnek ve Birim

- **Örnek:** taze dışkı (mekonyum dahil)
- **Birim:** mutlak değerler Lg (GE/g dışkı); göreceli değerler yüzde (%)

Yaş, bu testte yorumun ayrılmaz parçasıdır. Bağırsak mikrobiyotası doğumdan itibaren yaşa göre öngörülebilir bir olgunlaşma izler; bebekte beklenen profil ile daha büyük çocukta beklenen profil farklıdır.¹ Bu nedenle raporda her parametre yaşa uygun referans aralığıyla birlikte verilir ve bazı parametreler için "bu yaşta değerlendirilmez" denebilir.

2. Raporu Adım Adım Okuma

2.1 Önerilen Değerlendirme Sırası

Raporun belirli bir sırayla incelenmesi, yorumda oluşabilecek yanılırları büyük ölçüde önler. Aşağıdaki sıralama pratik bir yaklaşımdır:

- 1 Toplam bakteri kütlesi ve normal mikrobiyota oranı.** Toplam yük ve normal mikrobiyotanın toplam oranı, mikrobiyotanın genel sağlığının ilk göstergesidir.
- 2 Çeşitlilik (takson sayısı).** Çeşitlilik, mikrobiyotanın olgunluğunu ve dayanıklılığını yansıtır; yaşa uygun referans aralığıyla birlikte okunur.
- 3 Bifidobakteriler.** Toplam *Bifidobacterium* düzeyi ve bebek/erişkin tip dağılımı, özellikle süt çocuğunda kilit bilgidir.
- 4 Fırsatçı patojenler.** Fırsatçı patojenlerin toplam oranı ve tek tek düzeyleri, kendi referans aralıklarıyla karşılaştırılır.
- 5 Patojenlik ve direnç belirteçleri.** Toksin ve direnç genlerinin (tcdA/tcdB, mecA, srr2) varlığı, ilgili etkenin klinik öneminin değerlendirilmesinde yol göstericidir.

2.2 Sayıları Okuma: Mutlak (Lg) ve Göreceli (%)

- Mutlak (Lg GE/g dışkı):** Gram dışkı başına genom eşdeğeri sayısının onluk logaritmasıdır. Örneğin "8,5" değeri yaklaşık $10^{8,5}$ GE/g'ye karşılık gelir ve taksonun mutlak yükünü ifade eder.
- Göreceli (%):** İlgili taksonun toplam bakteri kütlesi içindeki oranıdır; kompozisyonu yansıtır.
- Referans aralığı:** Her iki değer için de raporda, çocuğun yaşına uygun referans aralığı ayrıca belirtilir.

Yorumda gözden kaçırılmaması gereken nokta: Bu testte tek bir "sağlıklı eşik" yoktur; her parametre **kendi yaşa uygun referans aralığıyla** birlikte değerlendirilir. Bir değer yüksek ya da düşük olması, ancak ilgili referans aralığına göre anlam kazanır. "Bu yaşta değerlendirilmez" ibaresi, o parametrenin o yaş için tanısal bilgi taşımadığını gösterir.

2.3 İşaretler

İşaret	Anlamı
saptanmadı	Hedef saptanmadı (negatif).
"—" (tire)	İlgili takson için değer bildirilmedi (saptanmadı veya ölçülebilir düzeyin altında).
"bu yaşta değerlendirilmez"	Parametre, çocuğun yaşı için tanısal bilgi taşımadığından yorumlanmaz (örneğin süt çocuğunda Bacteroides veya Firmicutes/Bacteroidetes oranı).
Lg değeri	Sayılar logaritmik ölçektir; "8,9" yaklaşık $10^{8,9}$ GE/g anlamına gelir.

3. Rapor Görünümleri ve Yorumları

Aşağıdaki tablolarda, sık karşılaşılan rapor görünümüleri ve bunların klinik karşılıkları bir arada sunulmaktadır. Tüm bulgular, çocuğun yaşı, beslenme biçimi, klinik tablosu ve öyküsüyle birlikte değerlendirilmelidir.

● 3.1 Dengeli (Yaşına Uygun) Mikrobiyota

RAPOR GÖRÜNÜMÜ

- Normal mikrobiyota toplam oranı referans aralığında (yüksek)
- Çeşitlilik yaşa uygun
- Süt çocuğunda *Bifidobacterium* baskın ve bebek tipi öne çıkıyor
- Fırsatçı patojenler düşük; patojenlik/direnç belirteçleri saptanmadı

YORUM

- Yaşına uygun, dengeli bir bağırsak mikrobiyotası ile uyumlu profil.
- Özellikle bebeklerde bifidobakteri baskınlığı, beklenen ve koruyucu kabul edilen bir bulgudur.

● 3.2 Bifidobakteri Yetersizliği

RAPOR GÖRÜNÜMÜ

- Toplam *Bifidobacterium* düzeyi yaşa göre düşük
- Süt çocuğunda bebek tipi bifidobakteri oranı beklenenin altında

YORUM

- Erken dönemde bifidobakteri yetersizliği; doğum şekli, beslenme biçimi ve antibiyotik öyküsü bağlamında değerlendirilir.³
- Klinik tablo ve büyüme verileriyle birlikte ele alınır.

● 3.3 Düşük Çeşitlilik

RAPOR GÖRÜNÜMÜ

- Takson sayısı yaşa uygun referansın altında

YORUM

- Düşük çeşitlilik mikrobiyotanın dayanıklılığının azaldığına işaret edebilir; sık görülen nedenler arasında yakın antibiyotik kullanımı bulunur.²
- Tek başına bir hastalık tanısı değildir; klinik bağlamla yorumlanır.

● 3.4 Fırsatçı Patojen Artışı

RAPOR GÖRÜNÜMÜ

- Fırsatçı patojenlerin toplam oranı veya tek tek düzeyleri referansın üzerinde (örneğin *Enterobacteriaceae*, *C. difficile* grubu, *Staphylococcus*)

YORUM

- Fırsatçı yük artışı, normal mikrobiyota baskınlığının azaldığı bir disbiyozla birlikte görülebilir.
- Klinik anlamı, semptomlar ve patojenlik belirteçleriyle birlikte değerlendirilir.

● 3.5 Patojenlik / Direnç Belirteçleri

RAPOR GÖRÜNÜMÜ

- *C. difficile* toksin genleri (tcdA / tcdB) saptandı
- *S. aureus* mecA (metisilin direnci) saptandı
- *S. agalactiae* srr2 (invazivlik) saptandı

YORUM

- Bu genler, ilgili etkenin patojenik veya dirençli potansiyelini gösterir ve klinik önemini artırır.
- **Yaşa özgü önemli not:** 1 yaşın altındaki bebeklerde *C. difficile* kolonizasyonu sık ve çoğunlukla asemptomatiktir; toksin reseptörleri henüz olgunlaşmadığından, toksin geni varlığı bu yaş grubunda klinik tabloyla birlikte dikkatle yorumlanır.⁵

4. Örnek Değerlendirme Üzerinden Yorumlama

Enterobiome Kids raporu, mikrobiyotayı filum düzeyinde organize edilmiş çok sayıda takson üzerinden değerlendirir. Aşağıdaki temsili tablo, raporun bu ayrıntılı yapısını yansıtacak biçimde hazırlanmıştır; her takson için **mutlak değer (Lg)**, **göreceli oran (%)** ve **bunların yaşa uygun referans aralıkları** birlikte verilir. Değerler gerçek bir rapor verisinden alınmış (kimlik bilgisi içermeyen) örnek bir profildir ve yaşına uygun, dengeli bir süt çocuğunu yansıtmaktadır. Tablonun ardından gelen numaralı açıklamalar, yorumda öne çıkan satırları vurgular.

Temsili Değerlendirme Tablosu (örnek)			● YAŞINA UYGUN 1	
Parametre	Mutlak (Lg)	Ref. (Lg)	Göreceli %	Ref. %
Toplam bakteri kütlesi 2	8,9	>6,0	—	—
NORMAL MİKROBİYOTA, toplam 3	8,6	7,0-10,2	99,9	80-100
Çeşitlilik (takson sayısı) 4	6	≥4	—	—
Firmicutes / Bacteroidetes oranı	bu yaşta değerlendirilmez			
ACTİNOBACTERİA				
Bifidobacterium spp. 5	8,5	5,3-10,1	70,9	25,7-98,3
Bebek tipi bifidobakteriler 5	7,6	5,0-8,6	100,0	>5
B. longum subsp. longum	7,6	—	99,2	—
B. bifidum	5,4	—	0,6	—
B. longum subsp. infantis	4,7	—	0,1	—
Erişkin tipi bifidobakteriler	—	0,0-6,6	—	0-40
Coriobacteria	5,4	0,0-8,8	0,1	0,0-5,0
FİRMİCUTES				
Clostridium leptum grubu	—	0,0-8,4	—	0,0-5,7
Faecalibacterium prausnitzii	—	0,0-7,5	—	—
Lachnospiraceae	4,8	0,0-9,6	<0,1	0,0-47,1
Dialister/Megasphaera/Veillonella	6,4	0,0-8,7	0,6	0,0-10,0
Streptococcus spp.	5,8	5,1-8,6	0,1	0,0-2,0
Lactobacillaceae	—	0,0-7,8	—	0,0-5,0
BACTEROİDETES				
Bacteroides spp. 6	8,1	0,0-9,4	28,2	0,0-26,2
Prevotella spp.	—	0,0-6,5	—	0,0-3,0
Parabacteroides spp.	—	0,0-8,4	—	—
DİĞER BAKTERİLER				
Akkermansia muciniphila	—	0,0-8,5	—	—
Methanobrevibacter spp.	—	0,0-6,7	—	—
FİRSATÇI PATOJENLER, toplam 7	5,8	6,0-9,3	0,1	0-20
Enterobacteriaceae	5,8	6,9-9,2	0,1	0,0-20,0
E. coli	5,8	4,1-8,1	0,1	0,0-10,0
Enterococcus spp.	—	5,6-8,5	—	—
Clostridium difficile grubu	—	0,0-7,8	—	—
Staphylococcus spp.	4,1	0,0-6,3	<0,1	0,0-1,0
PATOJENLİK / DİRENÇ BELİRTEÇLERİ 8				

Parametre	Mutlak (Lg)	Ref. (Lg)	Göreceli %	Ref. %
<i>C. difficile</i> toksinleri (<i>tcdA</i> / <i>tcdB</i>)	saptanmadı			
<i>Staphylococcus aureus</i>	3,8	0,0-5,8	<0,1	0,0-0,1
<i>mecA</i> (metisilin direnci)	saptanmadı			
<i>Streptococcus agalactiae</i>	—	0,0-5,0	—	—
<i>srr2</i> (invazivlik)	saptanmadı			
MAYA MANTARLARI				
<i>Candida albicans</i>	saptanmadı	0,0-4,8	—	—

- Genel değerlendirme, çocuğun yaşına uygun ve dengeli bir mikrobiyotayı göstermektedir.
- Toplam bakteri kütlesi 8,9 lg olup referans değer olan 6,0'ın üzerindedir; yeterli bakteri yükü vardır.
- Normal mikrobiyota oranı %99,9 ile referans aralığının (%80-100) üst sınırındadır; yararlı flora belirgin biçimde baskındır.
- Çeşitlilik 6 taksondur ve yaşa uygun referansı (≥ 4) karşılamaktadır.
- Bu testteki kilit pediatrik bulgu:** Toplam *Bifidobacterium* 8,5 lg ile referansın üzerindedir ve metabolik olarak aktif bifidobakterilerin %100'ü **bebek tipidir** (büyük ölçüde *B. longum* subsp. *longum*). Süt çocuğunda beklenen ve koruyucu kabul edilen profildir; erişkin tipi bifidobakteriler bu örnekte saptanmamıştır.
- Yaşa bağlı yorumun önemi:** *Bacteroides* göreceli oranı %28,2 ile referans üst sınırının (%26,2) hafifçe üzerinde görünmektedir. Ancak bu yaşta *Bacteroides* ve Firmicutes/Bacteroidetes oranı klinik olarak değerlendirilmediğinden (raporda "bu yaşta değerlendirilmez"), bu sınırdaki yükseklik tek başına anlamlı kabul edilmez.
- Fırsatçı patojenlerin toplam göreceli oranı yalnızca %0,1'dir (referans <%20); *Enterobacteriaceae* ve *E. coli* düzeyleri düşüktür, fırsatçı yük çok azdır.
- Patojenlik/direnç belirteçleri açısından *C. difficile* toksin genleri (*tcdA/tcdB*), *S. aureus* *mecA* ve *S. agalactiae* *srr2* saptanmamıştır. *S. aureus* ile ilişkili sinyal (3,8 lg) referansın (<5,8) altındadır ve *Candida albicans* saptanmamıştır.

5. Özel Durumlar ve Tekrar Test

5.1 Sık Karşılaşılan Özel Durumlar

Durum	Nasıl yorumlanır
"Bu yaşta değerlendirilmez" ibaresi	İlgili parametre o yaş için tanısal bilgi taşımaz; eksiklik veya hata olarak okunmamalıdır. Örneğin süt çocuğunda Bacteroides ve Firmicutes/Bacteroidetes oranı bu kapsamdadır.
Yakın antibiyotik kullanımı	Çeşitlilikte düşme ve fırsatçı yükte geçici artış görülebilir. Sonuç, kullanım zamanı ve süresi bağlamında değerlendirilir. ²
Beslenme biçimi (anne sütü / formül / ek gıda)	Bifidobakteri düzeyi ve tür dağılımı beslenmeden belirgin etkilenir; yorum beslenme öyküsüyle birlikte yapılır. ³
Bebekte C. difficile / toksin geni	1 yaş altında asemptomatik kolonizasyon sıklığı; toksin geni varlığı klinik tabloyla birlikte dikkatle yorumlanır. ⁵

5.2 Tekrar Test Zamanlaması

Durum	Önerilen yaklaşım
Antibiyotik kürü sonrası mikrobiyota takibi	Tedavi bitiminden birkaç hafta sonra (klinik gidişe göre)
Beslenme değişikliği / probiyotik sonrası izlem	Değişiklikten sonra mikrobiyotanın yeni dengeye ulaşması beklenerek
Disbiyoz saptanan olguda kontrol	Klinik tablo ve hekim önerisine göre

Örnekleme öncesi antibiyotik veya probiyotik kullanımı sonucu etkileyebilir. Sonuçlar, çocuğun yaşı, beslenmesi ve öyküsü göz önünde bulundurularak hekim tarafından değerlendirilir.

6. Sınırlamalar, Klinik Karar Notu ve Kaynaklar

- Enterobiome Kids nükleik asit tabanlı bir testtir; **canlı/ölü ayrımı yapmaz**. Yakın geçmişte tedavi almış çocukta artık DNA saptanabilir.
- Sonuçlar mutlaka **çocuğun yaşına uygun referans aralıklarıyla** birlikte yorumlanır.
- Göreceli yorum düşük bakteri yükünde güvenilir değildir.
- Sonuç, klinik bulgular ve hasta öyküsü olmadan tek başına tedavi kararı dayanağı olamaz.

KLİNİK KARAR HEKİME AİTTİR. Bu rehber Enterobiome Kids raporunun okunup yorumlanmasına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış bilgilendirme materyalidir; **tedavi önerisi içermez** ve hekimin klinik muhakemesinin yerine geçmez. Tedavi kararları için güncel ulusal/uluslararası kılavuzlara ve çocuğun bireysel tablosuna göre karar verilmelidir.

Seçilmiş Kaynaklar

- Yatsunenko T, Rey FE, Manary MJ, et al. Human gut microbiome viewed across age and geography. *Nature*. 2012;486(7402):222-227. — *Bağırsak mikrobiyomunun yaşa bağlı olgunlaşma paterni*.
- Korpela K, de Vos WM. Antibiotic use in childhood alters the gut microbiota. *Microb Cell*. 2016;3(7):296-298. — *Çocuklukta antibiyotik kullanımının mikrobiyom üzerine etkisi*.

3. **Milani C, Duranti S, Bottacini F, et al.** The First Microbial Colonizers of the Human Gut. *Microbiol Mol Biol Rev.* 2017;81(4):e00036-17. — *Bebek bağırsak mikrobiyotası ve bifidobakteriler.*
4. **Stewart CJ, Ajami NJ, O'Brien JL, et al.** Temporal development of the gut microbiome in early childhood (TEDDY). *Nature.* 2018;562(7728):583-588. — *Erken çocuklukta mikrobiyom gelişimi.*
5. **Davidovics ZH, Michail S, Nicholson MR, et al.** Fecal Microbiota Transplantation for Recurrent *C. difficile* Infection and Other Conditions in Children (NASPGHAN/ESPGHAN). *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2019;68(1):130-143. — *Çocuklarda C. difficile enfeksiyonu.*
6. **Enterobiome Kids Üretici Ürün Broşürü**, 2026. — *Panel, hedef taksonlar, yaşa bağlı referans değerleri ve örnek alma yönlendirmeleri için üreticiye ait teknik referans.*

Bu rehber, Enterobiome Kids raporlarının değerlendirilmesinde hekimlere yardımcı bilgilendirme materyali olarak hazırlanmıştır. Tedavi önerisi içermez.